

BACCALAUREAT SESSION 2016

EXERCICE 1

1. On considère la fonction h dérivable et définie sur l'intervalle $[0 ; 1]$ par : $h(x) = 2x - x^2$
 - a) Démontrer que h est strictement croissante sur l'intervalle $[0 ; 1]$.
 - b) En déduire que l'image de l'intervalle $[0 ; 1]$ par h est l'intervalle $[0 ; 1]$.
2. Soit u la suite définie par :

$$u_0 = \frac{3}{7} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = h(u_n).$$
 - a) Démontrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_n < 1$.
 - b) Démontrer que la suite u est croissante.
 - c) Justifier que la suite u est convergente.
3. On considère la suite v définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \ln(1 - u_n)$.
 - a) Démontrer que v est une suite géométrique de raison 2.
 - b) Exprimer v_n en fonction de n .
 - c) Calculer la limite de la suite v .
 - d) En déduire la limite de la suite u .

EXERCICE 2

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, (unité graphique : 2 cm).

On considère la transformation $\mathfrak{F}$ du plan qui, à tout point M d'affixe z , associe le point

M' d'affixe z' telle que : $z' = \left(1 - i\frac{\sqrt{3}}{3}\right)z + 2i\frac{\sqrt{3}}{3}$.

1. a) Soit Ω le point d'affixe 2.
Vérifie que $\mathfrak{F}(\Omega) = \Omega$
 - b) Justifier que $\mathfrak{F}$ est une similitude directe dont on précisera les éléments caractéristiques.
2. a) Démontrer que : $\forall z \neq 2, \frac{z' - z}{2 - z} = i\frac{\sqrt{3}}{3}$
 - b) En déduire que le triangle $M\Omega M'$ est rectangle en M .
 - c) Donner un programme de construction de l'image M' par $\mathfrak{F}$ d'un point M donné.

3. a) Placer les points A et B d'affixes respectives $-1 + i$ et $5 - i$ dans le plan muni du repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Construire les images respectives A' et B' de A et B par $\mathfrak{S}$

- b) On note $z_A; z_B; z_{A'} \text{ et } z_{B'}$ les affixes respectives des points A, B, A' et B'.

Démontrer que : $z_{A'} - z_A = z_{B'} - z_B$

- c) En déduire la nature du quadrilatère AA'BB'.

PROBLEME

Partie A

Soit g la fonction dérivable et définie sur par : $g(x) = -1 + (2 - 2x)e^{-2x+3}$.

- 1 Calculer les limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$.

- 2 a) Soit g' la fonction dérivée de g .

Justifier que : $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = (4x - 6)e^{-2x+3}$.

- b) Étudier le signe de $g'(x)$ suivant les valeurs de x .

- c) Justifier que : $g\left(\frac{3}{2}\right) = -2$

- d) Dresser le tableau de variations de g .

- 3 a) Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}$ une solution unique notée α .

- b) Vérifier que : $0,86 < \alpha < 0,87$.

- c) Justifier que : $\forall x \in]-\infty; \alpha[, g(x) > 0 \text{ et } \forall x \in]\alpha; +\infty[, g(x) < 0$.

Partie B

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) , (unité graphique : 2 cm).

On considère la fonction f dérivable et définie sur par : $f(x) = -x + (x - \frac{1}{2})e^{-2x+3}$

On note $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f .

- 1 a) Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$

- b) En déduire que $(\mathcal{C})$ admet une branche parabolique de direction celle de (OJ) en $-\infty$.

- 2 a) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$

- b) Démontrer que la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = -x$ est asymptote à $(\mathcal{C})$ en $+\infty$.

- c) Étudier la position de $(\mathcal{C})$ par rapport à $(\mathcal{D})$.

- 3 a) Soit f' la fonction dérivée de f .

Démontrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = g(x)$.

- b) En déduire les variations de f .
- c) Dresser le tableau de variations de f . On ne calculera pas $f(\alpha)$.
- 4 Construire (D) et $(\mathcal{C})$ sur le même graphique.
- On précisera les points de $(\mathcal{C})$ d'abscisses : $0; \frac{1}{2}; \frac{3}{2}; 4$.
- On prendra : $\alpha = 0,865$ et $f(\alpha) = 0,4$.
- 5 Soit t un nombre réel strictement supérieur à $\frac{3}{2}$. On désigne par $\mathcal{A}(t)$ l'aire en cm^2 de la partie du plan limitée par la courbe $(\mathcal{C})$, la droite (D) et les droites d'équations $x = \frac{3}{2}$ et $x = t$.
- On pose : $I_t = \int_{\frac{3}{2}}^t \left(x - \frac{1}{2}\right) e^{-2x+3} dx$.
- a) A l'aide d'une intégration par parties, justifie que : $I_t = \frac{3}{4} - \frac{t}{2} e^{-2t+3}$
- b) En déduire $\mathcal{A}(t)$
- c) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} A(t)$